

מאגרי תמונות אתרוגים לאימון מודל זיהוי פגמים וזנים

בעת חיפוש מאגרי תמונות של אתרוגים לצורך אימון מודל זיהוי ממוחשבת, יש להתחשב במאגרים חינוכיים (ברישיון פתוח) ובמאגרים מסחריים (בתשלום), וכן באפשרות לאיסוף תמונות באופן עצמאי ממקורות קיימים. בטבלה להלן מרוכזים מקורות מומלצים, כולל גודל משוער, סוג רישיון, תיוגים זמינים והערות שימושיות:

מקור התמונות	גודל המאגר (מס' תמונות)	רישיון / זכויות שימוש	תיוגים זמינים	הערות ודוגמאות
Wikimedia Commons (קטגוריות "Etrog" וכד')	~60 תמונות בקטגוריה הראשית ועוד עשרות בתתי-קטגוריות (למשל "בדיקת אתרוג") ¹	רישיון חופשי CC BY/SA וכד' – בהתאם לתמונה – שימוש חופשי עם ייחוס.	תיוג בסיסי לפי נושא; יש תמונות עם ציון הזן (למשל "Moroccan Etrog" או "Etrog Temani") אך לא סיווג הלכתי מפורט.	מכיל תמונות איכותיות של אתרוגים, כולל אנשים בודקים אתרוג בזכוכית מגדלת ² . ניתן להוריד בקלות (תמיכה ב-Bulk דרך API של ויקימדיה). למשל, "Anatomy – תמונה עם חלקי האתרוג" ³ .
פיקיוויקי (מאגר שיתופי ישראלי)	קטן – מספר תמונות בודדות של אתרוגים והבדיקה שלהם.	שימוש חופשי עם ייחוס (בדומה ל-CC BY).	ללא תיוג הלכתי; תגיות כלליות (ארבעת המינים, סוכות וכו').	מקור ישראלי עם תמונות מקוריות. למשל, תמונה היסטורית של רב בודק אתרוג בשוק ארבעת המינים ² . ייתכן וידרוש הרשמה להורדה באיכות מלאה.
Flickr Creative Commons (Commons)	עשרות עד מאות תמונות תחת תגיות Etrog/Esrog/Sukkot – חלקן ברישיון פתוח.	משתנה לפי תמונה (יש תמונות CC-BY, CC-BY-SA וכד' – יש לבדוק "Some rights reserved").	אין קטלוג הלכתי מובנה, אך לעיתים בתיאור התמונה יצינו פרטים (למשל "Yemenite etrog").	מקור למגוון תמונות גולשים ואנשי מקצוע. למשל, לשכת העיתונות הממשלתית העלתה תמונה של חרדי בוחן אתרוג (CC-BY-SA) ⁴ . ניתן לחפש ברישיון חופשי ולמשוך באמצעות Flickr API לאוסף גדול.

מקור התמונות	גודל המאגר (מס' תמונות)	רישיון / זכויות שימוש	תיוגים זמינים	הערות ודוגמאות
אתרי Stock חינמיים (Unsplash, Pixabay, Vecteezy וכו')	עשרות תמונות רלוונטיות. Unsplash מצג 100+ תמונות בנושא סוכות ⁵ ; ב-Pixabay קיימות מספר תמונות אתרוג (למשל תמונת אתרוג ולולב באיכות גבוהה) ⁶ ; Vecteezy מצג ~237 תמונות אתרוג להורדה ⁷ .	רישיון חופשי לשימוש (ללא צורך בקרדיט ברוב המקרים, בהתאם לתנאי האתר - Unsplash / Pixabay לרוב חינם לחלוטין).	תיוג כללי (לפי מילים כמו <i>Sukkot, Etrog</i>). אין סימון פגמים הלכתי.	מאפשר הורדת תמונות ברזולוציה גבוהה ללא תשלום. לדוגמה, ב-Unsplash תמונה של אדם בירושלים הבוחר אתרוג בדוכן (צילום חופשי) ⁸ . טוב לקבלת תמונות אווירה של שוק ארבעת המינים, אך יידרש תיוג ידני של פגמים.
PicJew (מאגר יהודי מסחרי)	333 תמונות של אתרוגים במאגר ⁹ (בנוסף איורים וגרפיקה).	מאגר בתשלום – דורש הרשמה. חלק מהתמונות חופשיות בגודל נמוך או כמקדמים, להורדה באיכות גבוהה ברכישת מנוי/חבילה.	מתויג לפי נושאים יהודיים (חג סוכות, ארבעת המינים וכו') ולא לפי "כשר/פסול".	מתמקד בתמונות יהדות איכותיות. למשל, צילומי סטודיו של אתרוגים על רקע לבן, תמונות של חסידים עם ארבעת המינים וכו'. מתאים להשלמת אוסף, אך כרוך בעלות. אין תיוג פגמים – המיון באתרוגים מהודרים/רגילים ישנו באופן כללי (דרגות א', ב', ג').
Shutterstock (ועוד סטוקים מסחריים)	אלפי תמונות אתרוג: כ-5,447 תוצאות במאגר ¹⁰ (כולל כפילויות/וריאציות). זמין גם ב-Adobe Stock, DepositPhotos וכו'.	רישיון מסחרי בתשלום (Royalty Free לאחר רכישה). לרוב נדרש תשלום לפי תמונה או מנוי.	תיוג מילולי על ידי צלמים: מילות מפתח כמו <i>etrog, sukkot, citron</i> . אין סיווג הלכתי, אך יש תמונות ממוקדות (למשל "Yemenite citron" – לפחות 28 תמונות יעודיות) ¹¹ .	מספק מגוון רחב: צילומי תקריב של אתרוגים עם/בלי פיטם, אתרוגים על עץ, אנשים מנענעים לולב ואתרוג ועוד. התמונות בדרך כלל באיכות גבוהה וללא סימן מים רק לאחר רכישה. ניתן לסנן בחיפוש מילים כמו "defect", "black" <i>spots on etrog</i> , אך ייתכן שאין הרבה תמונות של אתרוג פסול בפועל.

מקור התמונות	גודל המאגר (מס' תמונות)	רישיון / זכויות שימוש	תיאורים זמינים	הערות ודוגמאות
Getty Images (כולל iStock)	אלפים רבים של תמונות: כ-3,000+ תחת מילות חיפוש "Etrog" ¹² , ועוד כמה אלפים תחת "Sukkot". iStock (של Getty) מציע מעל 40 אלף תמונות תחת תגיות קשורות ¹³ .	רישיון מסחרי - חלק Rights-Managed (Getty) וחלק Royalty-Free (iStock) - דורש רכישה.	תיאור מילולי בדומה לסטוקים אחרים. ניתן למצוא צילומים חדשניים עם תיאורים (לדוגמה: "Ultra-orthodox man inspecting etrog") אך לא תיאור הלכתי פורמלי.	Getty כולל גם תמונות מערכת/חדשות (למשל מבני ברק וירושלים בחג), שעשויות להציג אתרוגים שונים ומצבי בדיקה. מתאים לתמונות מציאותיות של שוק ארבעת המינים ובדיקה בעזרת רבנים, אך עלות גבוהה. TIP: ניתן לעיתים למצוא את אותן תמונות ב-iStock במחיר נמוך יותר (iStock הוא מאגר הבת של Getty).

בדיקת אתרוג בשוק ארבעת המינים - דוגמה לתמונה חופשית (CC BY-SA, Mark Neyman, לע"מ) של אדם הבוחן אתרוג עם זכוכית מגדלת בירושלים. תמונות כאלה ממחישות פגמים אפשריים ומקורן במאגרי מדיה פתוחים.

המלצות לאיסוף עצמאי (Crowdsourcing)

אם לא נמצא מאגר מוכן עם למעלה מ-1,000 תמונות מתווגות, מומלץ לאסוף תמונות ממגוון מקורות קיימים:

- חיפוש רב-לשוני ברשת:** להריץ חיפוש תמונות בגוגל ובינג במילים שונות ובשפות שונות. למשל: "אתרוג פסול", "חזזית באתרוג", "Etrog defect black spots", "Yemenite etrog", "Moroccan etrog", וכן בשפות זרות - **באנגלית** (Etrog/Etrog), **בערבית** (אתרוג מכונה "أترج" או "ترنج" בערבית¹⁴), **בצרפתית** (cédrat etrog), **ביידיש** ("Esrogim") וכד'. חיפוש בכל שפה יאתר תמונות ייחודיות מקהילות שונות ברחבי העולם.
- פורומים ורשתות חברתיות של יודעי דבר:** בקבוצות יהודיות לקראת סוכות לעיתים משתפים תמונות "אתרוג שלי כשר או פסול?". ניתן לסרוק פורומים (כגון פורומי הלכה, קבוצות פייסבוק/WhatsApp של ארבעת המינים) ולאסוף משם תמונות, בכפוף להרשאה. כמו כן, באינסטגרם וטוויטר חפשו האשטגים #Etrog או מקביליהם בשפות אחרות.
- אתרי מידע ומכירה של אתרוגים:** אתרים של מגדלי אתרוגים ויבואנים (למשל אתר כמו MoroccanEtrog.com עבור אתרוג מרוקאי¹⁵) מכילים גלריות תמונות של זנים מסורתיים. ניתן לבקש מהם רשות שימוש באימון מודל, או לגדל (scrape) זהירות את התמונות מהאתר. באופן דומה, חנויות מקוונות המוכרות "סט ארבעת המינים" מציגות תמונות מוצר שיכולות לתרום (הן של אתרוג קלבריה "יענובר", תימני, וכו').
- ספרות ומדריכים תורניים עם תמונות:** חלק מחוברות ההדרכה של הרבנויות או ארגוני כשרות (כמו כושרות, יד מהרי"ץ וכד') מכילים תמונות של אתרוגים כשרים ופסולים להמחשה. אם ניתן להשיג גרסה דיגיטלית או לסרוק אותן, אלו תמונות אמינות עם תיאור הלכתי מובנה בטקסט. יש לוודא שאין הגבלה על שימוש בתמונות אלו.
- כלי Script ואוטומציה:** לאחר איסוף רשימת כתובות תמונה (URLs) ממקורות פתוחים, ניתן להשתמש בכלי *Web Scraping* ו-Python להורדה גורפת. למשל, ממשיקי API של אתרים כמו Flickr ו-Wikimedia מאפשרים משיכת תמונות לפי מילות חיפוש ותגיות. מומלץ לבנות סקריפט המציין גם את מקור התמונה ותיאורה (אם קיים), כדי שבעת אימון המודל יהיה תיעוד מקורי לכשרות/פסול של כל תמונה.

סיכום: לא קיימת, ככל הידוע, ספריית-ענק ציבורית של תמונות אתרוג מתווגות לפי כל כללי ההלכה. לכן יש לשלב בין מאגרים בינוניים קיימים (עשרות עד מאות תמונות מכל מקור) לבין איסוף עצמאי ממוקד. תוך ניצול חיפושים בשפות שונות ומקורות פתוחים, ניתן להרכיב מאגר של אלפי תמונות אתרוג מגוונות - כולל זני קלבריה, תימני, מרוקאי וכו',

ואתרוגים עם פגמים נפוצים (פיטם חסר, חזזית, כתמים שחורים/לבנים, יובש וכד'). חשוב לוודא עמידה ברישיונות השימוש בכל תמונה שנאספת ולהוסיף תיוגים ידניים (כשר/פסול וסוג הפגם) על בסיס ייעוץ הלכתי, כדי שהמודל שילמד מהתמונות יוכל באמת לזהות פגמים וזנים בהתאם לכללים. בהצלחה באיסוף ובאימון! ¹ ¹⁰

Category:Etrog - Wikimedia Commons 3 1

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Etrog>

2 מאגר תמונות שיתופי לשימוש חופשי - בדיקת אתרוג - פיקיוויקי

<https://www.pikiwiki.org.il/image/view/86169>

File:Flickr - Government Press Office (GPO) - An Etrog.jpg - Wikimedia Commons 4

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr - Government Press Office \(GPO\) - An Etroq.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Government_Press_Office_(GPO)_-_An_Etroq.jpg)

Sukkot Pictures | Download Free Images on Unsplash 5

<https://unsplash.com/s/photos/sukkot>

Sukkot Jewish Etrog - Free photo on Pixabay 6

[/https://pixabay.com/photos/sukkot-iewish-etrog-lulav-yellow-6649733](https://pixabay.com/photos/sukkot-iewish-etrog-lulav-yellow-6649733)

Etrog Stock Photos, Images and Backgrounds for Free Download 7

<https://www.vecteezy.com/free-photos/etrog>

Yellow fruit photo – Free Israel Image on Unsplash 8

<https://unsplash.com/photos/yellow-fruit-GGmcXlx9byk>

9 תמונות של אתרוגים | מתוך מאגר תמונות, איורים, ציורים של אתרוגים לחצו כאן להורדה >

[/https://www.picjew.com/he/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA](https://www.picjew.com/he/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA)

D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D%

Thousand Etrog Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures +5 10

<https://www.shutterstock.com/search/etrog>

Yemenite Citron Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures 28 11

<https://www.shutterstock.com/search/yemenite-citron>

Etrog Stock Photos, High-Res Pictures, and Images 3,037 12

<https://www.gettyimages.com/photos/etro>

Etrog Pictures, Images and Stock Photos - iStock 13

<https://www.istockphoto.com/photos/etrog>

14 أترج - ويكيبيديا

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AC>

Kosher and Certified Moroccan etrog wholesale 15

[/https://moroccanetroq.com](https://moroccanetroq.com)